

Отчет по лабораторной работе № 7

Архитектура компьютера, раздел Операционные системы

Бондарь Татьяна Владимировна

Содержание

1	Цель	5
2	Теоретическое введение	7
3	Выполнение лабораторной работы	8
4	Контрольные вопросы	14
5	Выводы	18
	Список литературы	19

Список иллюстраций

3.1 ч.1	8
3.2 ч. 2	8
3.3 ч. 3	9
3.4 ч. 4	9
3.5 Выполнение операций с файлами	10
3.6 Выполнение операций с файлами	10
3.7 ч. 1	10
3.8 ч. 2	11
3.9 /etc	11
3.10 Операции с файлами	12
3.11 mount	12
3.12 fsck	13
3.13 kill	13
3.14 mkfs	13

Список таблиц

1 Цель

Ознакомление с файловой системой Linux, её структурой, именами и содержанием каталогов. Приобретение практических навыков по применению команд для работы с файлами и каталогами, по управлению процессами (и работами), по проверке использования диска и обслуживанию файловой системы. # Задание

1. Выполните все примеры, приведённые в первой части описания лабораторной работы.
2. Выполните следующие действия, зафиксировав в отчёте по лабораторной работе используемые при этом команды и результаты их выполнения:
 - 2.1. Скопируйте файл `/usr/include/sys/io.h` в домашний каталог и назовите его `equipment`. Если файла `io.h` нет, то используйте любой другой файл в каталоге `/usr/include/sys/` вместо него.
 - 2.2. В домашнем каталоге создайте директорию `~/ski.places`.
 - 2.3. Переместите файл `equipment` в каталог `~/ski.places`.
 - 2.4. Переименуйте файл `~/ski.places/equipment` в `~/ski.places/equiplist`.
 - 2.5. Создайте в домашнем каталоге файл `abc1` и скопируйте его в каталог `~/ski.places`, назовите его `equiplist2`.
 - 2.6. Создайте каталог с именем `equipment` в каталоге `~/ski.places`.
 - 2.7. Переместите файлы `~/ski.places/equiplist` и `equiplist2` в каталог `~/ski.places/equipment`.
 - 2.8. Создайте и переместите каталог `~/newdir` в каталог `~/ski.places` и назовите его `plans`.
3. Определите опции команды `chmod`, необходимые для того, чтобы присвоить перечисленным ниже файлам выделенные права доступа, считая, что в начале таких прав нет:
 - 3.1. `drwxr-r- ... australia`
 - 3.2. `drwx-x-x ... play`
 - 3.3. `-r-`

xr-r- ... my_os 3.4. -rw-rw-r- ... feathers При необходимости создайте нужные файлы.

4. Прodelайте приведённые ниже упражнения, записывая в отчёт по лабораторной работе используемые при этом команды:
 - 4.1. Просмотрите содержимое файла /etc/passwd.
 - 4.2. Скопируйте файл ~/feathers в файл ~/file.old.
 - 4.3. Переместите файл ~/file.old в каталог ~/play.
 - 4.4. Скопируйте каталог ~/play в каталог ~/fun.
 - 4.5. Переместите каталог ~/fun в каталог ~/play и назовите его games.
 - 4.6. Лишите владельца файла ~/feathers права на чтение.
 - 4.7. Что произойдёт, если вы попытаетесь просмотреть файл ~/feathers командой cat?
 - 4.8. Что произойдёт, если вы попытаетесь скопировать файл ~/feathers?
 - 4.9. Дайте владельцу файла ~/feathers право на чтение.
 - 4.10. Лишите владельца каталога ~/play права на выполнение.
 - 4.11. Перейдите в каталог ~/play. Что произошло?
 - 4.12. Дайте владельцу каталога ~/play право на выполнение.
5. Прочитайте man по командам mount, fsck, mkfs, kill и кратко их охарактеризуйте, приведя примеры.

2 Теоретическое введение

Файловая система в Linux состоит из файлов и каталогов. Каждому физическому носителю соответствует своя файловая система. Существует несколько типов файловых систем. Перечислим наиболее часто встречающиеся типы: – ext2fs (second extended filesystem); – ext3fs (third extended file system); – ext4 (fourth extended file system); – ReiserFS; – xfs; – fat (file allocation table); – ntfs (new technology file system). Для просмотра используемых в операционной системе файловых систем можно воспользоваться командой `mount` без параметров.

3 Выполнение лабораторной работы

1. Выполним все примеры, приведённые в первой части описания лабораторной работы. (рис. fig. 3.1). (рис. fig. 3.2). (рис. fig. 3.3). (рис. fig. 3.4).

```

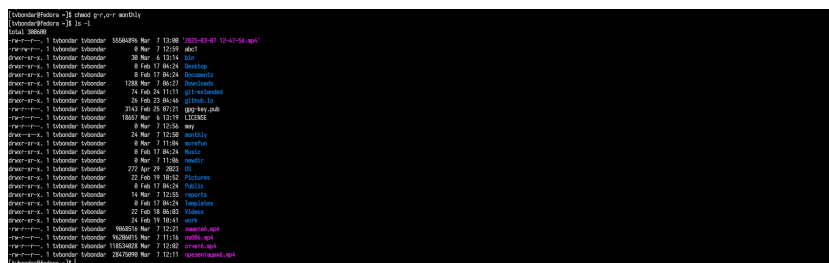
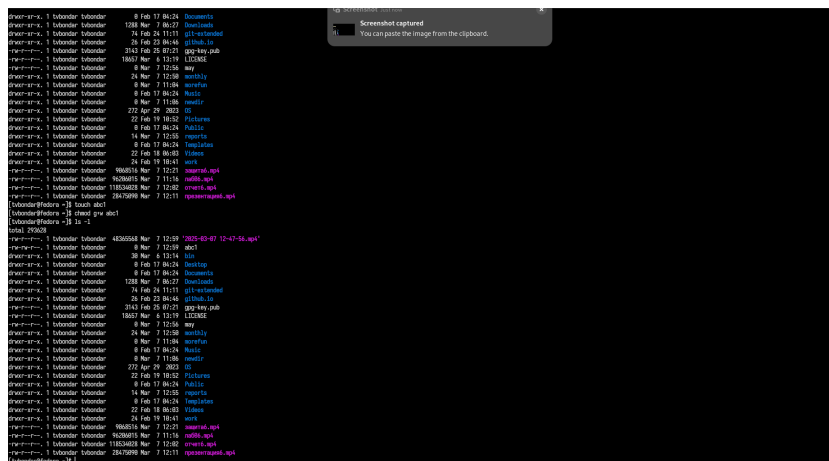
[kc@redhat9 ~]$ touch abc
[kc@redhat9 ~]$ ls
2025-07-07 12:47:56.abc  abc  bin  Desktop  Documents  Downloads  git-extended  github.io  gpg-key.pub  LICENSE  nrexfn  Music  newdir  OS  Pictures  Public  Templates  Videos  work  xazmat.sp4  xdf06.sp4  xcrvst.sp4  xqanvaxp.sp4
[kc@redhat9 ~]$ cd abc
[kc@redhat9 abc]$ ls
2025-07-07 12:47:56.abc  april  Desktop  Downloads  github.io  LICENSE  nrexfn  Music  OS  Pictures  Templates  work  xazmat.sp4  xdf06.sp4  xcrvst.sp4  xqanvaxp.sp4
[kc@redhat9 abc]$ ls -ldir monthly
[kc@redhat9 abc]$ cd april my monthly
[kc@redhat9 abc]$ ls monthly
[kc@redhat9 monthly]$ ls
april my
[kc@redhat9 monthly]$ cd monthly/my monthly/abc
ls cannot stat 'monthly/my/abc': No such file or directory
[kc@redhat9 monthly]$ cd -
[kc@redhat9 abc]$ cd monthly/my monthly/abc
[kc@redhat9 abc]$ ls monthly
april low my
[kc@redhat9 abc]$ ls -ldir monthly.ab
[kc@redhat9 abc]$ cd - monthly monthly.ab
[kc@redhat9 abc]$ cd monthly.ab
[kc@redhat9 monthly.ab]$ ls
only
[kc@redhat9 monthly.ab]$ cd - monthly monthly.ab/abc
ls cannot create directory 'monthly.ab/abc': No such file or directory
[kc@redhat9 monthly.ab]$ cd - monthly.ab/abc
my: missing destination file opened after 'monthly.ab/abc'
ls: 'cd -only' for more information.
[kc@redhat9 monthly.ab]$ cd
[kc@redhat9 abc]$ ls -ldir july
[kc@redhat9 abc]$ cd - july monthly.ab
[kc@redhat9 abc]$ cd july monthly.ab
april low my
[kc@redhat9 abc]$ ls monthly.ab
july monthly
[kc@redhat9 abc]$ cd monthly.ab monthly.ab
2025-07-07 12:47:56.april  bin  Desktop  Documents  git-extended  github.io  gpg-key.pub  my  monthly.ab  Music  nrexfn  OS  Pictures  Public  Templates  Videos  work  xazmat.sp4  xdf06.sp4  xcrvst.sp4  xqanvaxp.sp4
[kc@redhat9 abc]$ ls
2025-07-07 12:47:56.april  bin  Desktop  Documents  git-extended  github.io  gpg-key.pub  my  monthly.ab  Music  nrexfn  OS  Pictures  reports  Templates  Videos  work  xazmat.sp4  xdf06.sp4  xcrvst.sp4  xqanvaxp.sp4
[kc@redhat9 abc]$ cd
[kc@redhat9 abc]$ cd 2025-07-07 12:47:56.april  bin  Desktop  Downloads  github.io  LICENSE  nrexfn  newdir  OS  Pictures  reports  Templates  Videos  work  xazmat.sp4  xdf06.sp4  xcrvst.sp4  xqanvaxp.sp4
[kc@redhat9 abc]$ ls reports
only ab
[kc@redhat9 abc]$ ls -ldir reports/monthly
[kc@redhat9 abc]$ ls reports
only
[kc@redhat9 abc]$ touch xyz
[kc@redhat9 abc]$ ls -l my
total 4
-rw-r--r-- 1 kc@redhat9 0 Aug  7 12:46 xyz

```

Рис. 3.1: ч.1

[illegible]

Рис. 3.2: ч. 2



2. Скопируем файл `/usr/include/sys/io.h` в домашний каталог и назовем его `equipment`. В домашнем каталоге создадим директорию `~/ski.places`. Переместим файл `equipment` в каталог `~/ski.places`. Переименуем файл `~/ski.places/equipment` в `~/ski.places/equiplist`. Создадим в домашнем каталоге файл `abc1` и скопируем его в каталог `~/ski.places`, назовем его `equiplist2`. Создадим каталог с именем `equipment` в каталоге `~/ski.places`. Переместим файлы `~/ski.places/equiplist` и `equiplist2` в каталог `~/ski.places/equipment`. Создадим и переместим каталог `~/newdir` в каталог `~/ski.places` и назовем его `plans`. (рис. fig. 3.5). (рис. fig. 3.6).

Рис. 3.5: Выполнение операций с файлами

Рис. 3.6: Выполнение операций с файлами

```

[lschone@fedora mit.plasma] cd -
[lschone@fedora ~] touch australia
[lschone@fedora ~] touch play
[lschone@fedora ~] touch wq,rs
[lschone@fedora ~] touch feathers
[lschone@fedora ~] touch pr,pr,pr,australia
[lschone@fedora ~] touch w,q,r,r,r,play
[lschone@fedora ~] touch w,q,r,r,r,wq,rs
[lschone@fedora ~] touch w,q,r,r,wq,rs,feathers
[lschone@fedora ~] rs australia
[lschone@fedora ~] mdtr australia
[lschone@fedora ~] rs play
[lschone@fedora ~] mdtr play
[lschone@fedora ~] touch pr,pr,pr,pr,australia
[lschone@fedora ~] mdtr play
mdtr create create directory 'play': file exists
[lschone@fedora ~] touch w,q,r,r,r,play
[lschone@fedora ~] touch w,q,r,r,wq,rs
[lschone@fedora ~] touch w,q,r,r,wq,rs,feathers
[lschone@fedora ~] ls -la
total 2072
-rw-r--r-- 1 lschone@fedora 14889472 Mar 7 13:28 '2025-03-07 12-42-56.sp4'
-rw-r--r-- 1 lschone@fedora 0 Mar 7 13:27 australia
-rw-r--r-- 1 lschone@fedora 0 Mar 6 15:51:41 bin
-rw-r--r-- 1 lschone@fedora 0 Feb 18 04:24 desktop
-rw-r--r-- 1 lschone@fedora 0 Feb 17 06:26 documents
-rw-r--r-- 1 lschone@fedora 1228 Mar 7 06:27 feathers
-rw-r--r-- 1 lschone@fedora 0 Mar 7 13:27 equivalent
-rw-r--r-- 1 lschone@fedora 24 Feb 26 11:11 gifswatched
-rw-r--r-- 1 lschone@fedora 54 Feb 22 06:48 glib

```

Рис. 3.7: ч. 1

```

root@kali:~# cat /etc/passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
games:x:5:12:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
ftp:x:6:6:ftp:/var:/usr/sbin/nologin
mail:x:8:8:mail:/var:/usr/sbin/nologin
news:x:9:9:news:/var:/usr/sbin/nologin
uucp:x:10:10:uucp:/var:/usr/sbin/nologin
cron:x:11:11:cron:/var:/usr/sbin/nologin
proxy:x:13:13:proxy:/bin:/usr/sbin/nologin
do:x:14:14:do:/var:/usr/sbin/nologin
operator:x:110:110:operator:/root:/bin/bash
mahesh:x:1000:1000:mahesh:/home/mahesh:/bin/bash
root@kali:~# cat /etc/shadow
root:$x:18888:0:0:root:/root:/bin/bash
daemon:!:18888:0:0:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
bin:!:18888:0:0:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
sys:!:18888:0:0:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
games:!:18888:0:0:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
ftp:!:18888:0:0:ftp:/var:/usr/sbin/nologin
mail:!:18888:0:0:mail:/var:/usr/sbin/nologin
news:!:18888:0:0:news:/var:/usr/sbin/nologin
uucp:!:18888:0:0:uucp:/var:/usr/sbin/nologin
cron:!:18888:0:0:cron:/var:/usr/sbin/nologin
proxy:!:18888:0:0:proxy:/bin:/usr/sbin/nologin
do:!:18888:0:0:do:/var:/usr/sbin/nologin
operator:!:18888:0:0:operator:/root:/bin/bash
mahesh:!:18888:0:0:mahesh:/home/mahesh:/bin/bash
root@kali:~# cat /etc/group
root:x:0:root:/root:/bin/bash
daemon:x:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
bin:x:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
sys:x:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
games:x:5:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
ftp:x:6:ftp:/var:/usr/sbin/nologin
mail:x:8:mail:/var:/usr/sbin/nologin
news:x:9:news:/var:/usr/sbin/nologin
uucp:x:10:uucp:/var:/usr/sbin/nologin
cron:x:11:cron:/var:/usr/sbin/nologin
proxy:x:13:proxy:/bin:/usr/sbin/nologin
do:x:14:do:/var:/usr/sbin/nologin
operator:x:110:operator:/root:/bin/bash
mahesh:x:1000:mahesh:/home/mahesh:/bin/bash
root@kali:~# cat /etc/passwd | grep mahesh
mahesh:x:1000:1000:mahesh:/home/mahesh:/bin/bash
root@kali:~# cat /etc/shadow | grep mahesh
mahesh:!:18888:0:0:mahesh:/home/mahesh:/bin/bash
root@kali:~# cat /etc/group | grep mahesh
mahesh:x:1000:mahesh:/home/mahesh:/bin/bash

```

Рис. 3.8: ч. 2

4. Просмотрим содержимое файла /etc/passwd.(рис. fig. 3.9). (рис. fig. 3.10).

```

root@kali:~# cat /etc/passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
daemon:x:1:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
bin:x:2:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
games:x:5:12:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
ftp:x:6:6:ftp:/var:/usr/sbin/nologin
mail:x:8:8:mail:/var:/usr/sbin/nologin
news:x:9:9:news:/var:/usr/sbin/nologin
uucp:x:10:10:uucp:/var:/usr/sbin/nologin
cron:x:11:11:cron:/var:/usr/sbin/nologin
proxy:x:13:13:proxy:/bin:/usr/sbin/nologin
do:x:14:14:do:/var:/usr/sbin/nologin
operator:x:110:110:operator:/root:/bin/bash
mahesh:x:1000:1000:mahesh:/home/mahesh:/bin/bash
root@kali:~# cat /etc/shadow
root:$x:18888:0:0:root:/root:/bin/bash
daemon:!:18888:0:0:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
bin:!:18888:0:0:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
sys:!:18888:0:0:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
games:!:18888:0:0:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
ftp:!:18888:0:0:ftp:/var:/usr/sbin/nologin
mail:!:18888:0:0:mail:/var:/usr/sbin/nologin
news:!:18888:0:0:news:/var:/usr/sbin/nologin
uucp:!:18888:0:0:uucp:/var:/usr/sbin/nologin
cron:!:18888:0:0:cron:/var:/usr/sbin/nologin
proxy:!:18888:0:0:proxy:/bin:/usr/sbin/nologin
do:!:18888:0:0:do:/var:/usr/sbin/nologin
operator:!:18888:0:0:operator:/root:/bin/bash
mahesh:!:18888:0:0:mahesh:/home/mahesh:/bin/bash
root@kali:~# cat /etc/group
root:x:0:root:/root:/bin/bash
daemon:x:1:daemon:/usr/sbin:/usr/sbin/nologin
bin:x:2:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
sys:x:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
games:x:5:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
ftp:x:6:ftp:/var:/usr/sbin/nologin
mail:x:8:mail:/var:/usr/sbin/nologin
news:x:9:news:/var:/usr/sbin/nologin
uucp:x:10:uucp:/var:/usr/sbin/nologin
cron:x:11:cron:/var:/usr/sbin/nologin
proxy:x:13:proxy:/bin:/usr/sbin/nologin
do:x:14:do:/var:/usr/sbin/nologin
operator:x:110:operator:/root:/bin/bash
mahesh:x:1000:mahesh:/home/mahesh:/bin/bash
root@kali:~# cat /etc/passwd | grep mahesh
mahesh:x:1000:1000:mahesh:/home/mahesh:/bin/bash
root@kali:~# cat /etc/shadow | grep mahesh
mahesh:!:18888:0:0:mahesh:/home/mahesh:/bin/bash
root@kali:~# cat /etc/group | grep mahesh
mahesh:x:1000:mahesh:/home/mahesh:/bin/bash

```

Рис. 3.9: /etc

5. Скопируем файл ~/feathers в файл ~/file.old. Переместим файл ~/file.old в каталог ~/play. Скопируем каталог ~/play в каталог ~/fun. Переместим каталог ~/fun в каталог ~/play и назовем его games. Лишим владельца файла ~/feathers права на чтение. Что произойдёт, если вы попытаетесь просмотреть файл ~/feathers командой cat? Отказано в доступе. Что произойдёт, если вы попытаетесь скопировать файл ~/feathers? Отказано в доступе. Дадим владельцу файла ~/feathers право на чтение. Лишим владельца каталога ~/play права на выполнение. Перейдем в каталог ~/play. Дадим владельцу каталога ~/play право на выполнение.(рис. fig. 3.10).

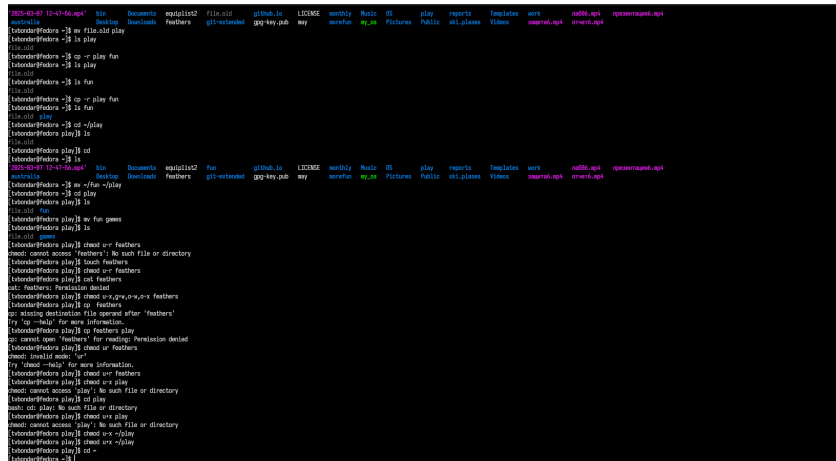


Рис. 3.10: Операции с файлами

6. Прочитаем ман по командам mount, fsck, mkfs, kill (рис. fig. 3.11). (рис. fig. 3.12). (рис. fig. 3.13). (рис. fig. 3.14).

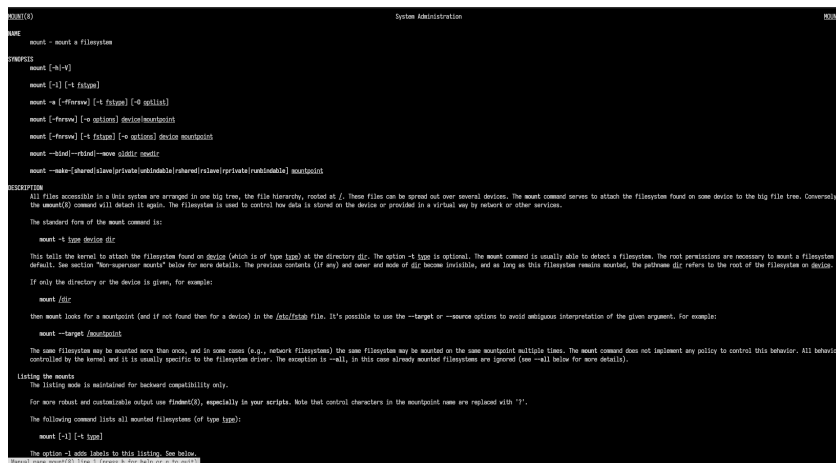


Рис. 3.11: mount

```
fsck(8) System Administration

NAME
    fsck - check and repair a Linux filesystem

SYNOPSIS
    fsck [-iaskrwnp] [-r [all] [-t [all] [-t filesystem...]] [-r] [-r-specific-options]

DESCRIPTION
    fsck is used to check and optionally repair one or more Linux filesystems. Filesystem can be a device name (e.g., /dev/sda1, /dev/sdb1), a mount point (e.g., /, /usr, /home), or a filesystem label or UUID specifier (e.g., UUID68b466f6-8dc5-4a41-9b8d-bf4c628579d4 or LABEL=rock). Normally, the fsck program will try to handle filesystems on different physical disk drives in parallel to reduce the total amount of time needed to check all of them.

    If no filesystems are specified on the command line, and the -A option is not specified, fsck will default to checking filesystems in /etc/fstab serially. This is equivalent to the -As options.

    The exit status returned by fsck is the sum of the following conditions:

    0      No errors
    1      Filesystem errors corrected
    2      System should be rebooted
    4      Filesystem errors left uncorrected
    8      Operational error
    16     Usage or syntax error
    32     Checking canceled by user request
    128    Shared-library error

    The exit status returned when multiple filesystems are checked is the bit-wise OR of the exit statuses for each filesystem that is checked.

    In actuality, fsck is simply a front-end for the various filesystem checkers (fsck.*types) available under Linux. The filesystem-specific checker is searched for in the PATH environment variable. If the PATH is undefined then fallback to /sbin.

    Please see the filesystem-specific checker manual pages for further details.

OPTIONS
    -i      Create an exclusive /etc/passwd lock file (/var/fsck/fixpasswd.lock) for whole-disk device. This option can be used with one device only (this means that -A and -i are mutually exclusive). This option is recommended when more fsck instances are executed in the same time. The option is ignored when used for multiple devices or for non-rotating disks. fsck does not lock underlying devices when executed to check stacked devices (e.g. MD or DM) - this feature is not implemented yet.

    -r [all]
    -t [filesystem...]
```

Рис. 3.12: fsck

```
kill(1) User Commands

NAME
    kill - terminate a process

SYNOPSIS
    kill [-signal=-s signal=-p] [-q value] [-w] [--timeout milliseconds signal] [--pidname...]
    kill -l [name(s)] | -L

DESCRIPTION
    The command kill sends the specified signal to the specified processes or process groups.

    If no signal is specified, the TERM signal is sent. The default action for this signal is to terminate the process. This signal should be used in preference to the KILL signal (number 9), since a process may install a handler for the TERM signal in order to perform cleanup steps before terminating in an orderly fashion. If a process does not terminate after a TERM signal has been sent, then the kill signal may be used; be aware that the latter signal cannot be caught, and so does not give the target process the opportunity to perform any clean-up before terminating.

    Most modern shells have a builtin kill command, with a usage rather similar to that of the command described here. The --all, --pid, and --queue options, and the possibility to specify processes by command name, are local extensions.

    If signal is 0, then no actual signal is sent, but error checking is still performed.

ARGUMENTS
    The list of processes to be signaled can be a mixture of names and PIDs.

    pid
    Each pid can be expressed in one of the following ways:

    0      where 0 is larger than 0. The process with PID 0 is signaled.
    p      All processes in the current process group are signaled.
    -p      All processes with a PID larger than 1 are signaled.
    -n      where n is larger than 1. All processes in process group n are signaled. When an argument of the form "-n" is given, and it is meant to denote a process group, either a signal must be specified first, or the argument must be preceded by a "-" option otherwise it will be taken as the signal to send.

    name
    All processes loaded using this name will be signaled.

OPTIONS
    -s, --signal signal
    The signal to send. It may be given as a name or a number.

    -l, --list [number]
    Print a list of signal names, or convert the given signal number to a name. The signals can be found in /usr/include/linux/signal.h.

    -L, --table
    Similar to -l, but it will print signal names and their corresponding numbers.

    Please refer to kill(1) for more details.
```

Рис. 3.13: kill

```
mkfs(8) System Administration

NAME
    mkfs - build a linux filesystem

SYNOPSIS
    mkfs [options] [-t type] [-r [size]]

DESCRIPTION
    This mkfs frontend is deprecated in favour of filesystem specific mkfs.*types utils.

    mkfs is used to build a Linux filesystem on a device, usually a hard disk partition. The device argument is either the device name (e.g., /dev/sda1, /dev/sdb1), or a regular file that shall contain the filesystem. The size argument is the number of blocks to be used for the filesystem.

    The exit status returned by mkfs is 0 on success and 1 on failure.

    In actuality, mkfs is simply a front-end for the various filesystem builders (mkfs.*types) available under Linux. The filesystem-specific builder is searched for via your PATH environment setting only. Please see the filesystem-specific builder manual pages for further details.

OPTIONS
    -t, --type type
    Specify the type of filesystem to be built. If not specified, the default filesystem type (currently ext2) is used.

    -r, --size size
    Filesystem-specific options to be passed to the real filesystem builder.

    -V, --verbose
    Produce verbose output, including all filesystem-specific commands that are executed. Specifying this option more than once inhibits execution of any filesystem-specific commands. This is really only useful for testing.

    -h, --help
    Display help text and exit.

    -f, --version
    Print version and exit. (Option -f will display version information only when it is the only parameter, otherwise it will work as --verbose.)

NOTES
    All generic options must precede and not be combined with filesystem-specific options. Some filesystem-specific programs do not automatically detect the device size and require the size parameter to be specified.

AUTHORS
    David Drygin <ddrygin@redhat.com>, Fred R. van Kempen <mail@hailin.sgnet.org>, Ben Simmeling <ben@pci.kun.nl>.

    The manual page was shamelessly adapted from Remy Card's version for the ext2 filesystem.

SEE ALSO
    fs(5), bootfs(8), fsck(8), mkfs.*types(8), mkfs.btrfs(8), mkfs.ext2(8), mkfs.ext3(8), mkfs.ext4(8), mkfs.minix(8), mkfs.msdos(8), mkfs.vfat(8), mkfs.vfs(8)

REPORTING BUGS
    For bug reports, use the issue tracker at https://github.com/dmidev/linux-dmidev/issues.

AVAILABILITY
    The mkfs command is part of the util-linux package which can be downloaded from linux kernel archive <https://www.kernel.org/pub/linux/utils/kernel/dmidev/linux-dmidev>.

    Please refer to mkfs(1) for more details.
```

Рис. 3.14: mkfs

4 Контрольные вопросы

1. Дайте характеристику каждой файловой системе, существующей на жёстком диске компьютера, на котором вы выполняли лабораторную работу. Ext2, Ext3, Ext4 или Extended Filesystem - это стандартная файловая система для Linux. Она была разработана еще для Minix. Она самая стабильная из всех существующих, кодовая база изменяется очень редко и эта файловая система содержит больше всего функций. Версия ext2 была разработана уже именно для Linux и получила много улучшений. В 2001 году вышла ext3, которая добавила еще больше стабильности благодаря использованию журналирования. В 2006 была выпущена версия ext4, которая используется во всех дистрибутивах Linux до сегодняшнего дня. В ней было внесено много улучшений, в том числе увеличен максимальный размер раздела до одного экзабайта.

NTFS — это файловая система по умолчанию, используемая операционными системами на базе Windows NT, начиная с 1993 года с Windows NT 3.1 и вплоть до Windows 11 включительно. Она предлагает расширенные функции, такие как права доступа к файлам, шифрование, сжатие и ведение журнала.

2. Приведите общую структуру файловой системы и дайте характеристику каждой директории первого уровня этой структуры.

/ — root каталог. Содержит в себе всю иерархию системы;

/bin — здесь находятся двоичные исполняемые файлы. Основные общие команды, хранящиеся отдельно от других программ в системе (прим.: pwd, ls, cat, ps);

/boot — тут расположены файлы, используемые для загрузки системы (образ initrd, ядро vmlinuz);

/dev — в данной директории располагаются файлы устройств (драйверов). С помощью этих файлов можно взаимодействовать с устройствами. К примеру, если это жесткий диск, можно подключить его к файловой системе. В файл принтера же можно написать напрямую и отправить задание на печать;

/etc — в этой директории находятся файлы конфигураций программ. Эти файлы позволяют настраивать системы, сервисы, скрипты системных демонов;

/home — каталог, аналогичный каталогу Users в Windows. Содержит домашние каталоги учетных записей пользователей (кроме root). При создании нового пользователя здесь создается одноименный каталог с аналогичным именем и хранит личные файлы этого пользователя;

/lib — содержит системные библиотеки, с которыми работают программы и модули ядра;

/lost+found — содержит файлы, восстановленные после сбоя работы системы. Система проведет проверку после сбоя и найденные файлы можно будет посмотреть в данном каталоге;

/media — точка монтирования внешних носителей. Например, когда вы вставляете диск в дисковод, он будет автоматически смонтирован в директорию /media/cdrom;

/mnt — точка временного монтирования. Файловые системы подключаемых устройств обычно монтируются в этот каталог для временного использования;

/opt — тут расположены дополнительные (необязательные) приложения. Такие программы обычно не подчиняются принятой иерархии и хранят свои файлы в одном подкаталоге (бинарные, библиотеки, конфигурации);

/proc — содержит файлы, хранящие информацию о запущенных процессах и о состоянии ядра ОС;

/root — директория, которая содержит файлы и личные настройки суперпользователя;

`/run` — содержит файлы состояния приложений. Например, PID-файлы или UNIX-сокеты;

`/sbin` — аналогично `/bin` содержит бинарные файлы. Утилиты нужны для настройки и администрирования системы суперпользователем;

`/srv` — содержит файлы сервисов, предоставляемых сервером (прим. FTP или Apache HTTP);

`/sys` — содержит данные непосредственно о системе. Тут можно узнать информацию о ядре, драйверах и устройствах;

`/tmp` — содержит временные файлы. Данные файлы доступны всем пользователям на чтение и запись. Стоит отметить, что данный каталог очищается при перезагрузке;

`/usr` — содержит пользовательские приложения и утилиты второго уровня, используемые пользователями, а не системой. Содержимое доступно только для чтения (кроме `root`). Каталог имеет вторичную иерархию и похож на корневой;

`/var` — содержит переменные файлы. Имеет подкаталоги, отвечающие за отдельные переменные. Например, логи будут храниться в `/var/log`, кэш в `/var/cache`, очереди заданий в `/var/spool/` и так далее.

3. Какая операция должна быть выполнена, чтобы содержимое некоторой файловой системы было доступно операционной системе? Монтирование тома.

4. Назовите основные причины нарушения целостности файловой системы. Как устранить повреждения файловой системы? Отсутствие синхронизации между образом файловой системы в памяти и ее данными на диске в случае аварийного останова может привести к появлению следующих ошибок:

Один блок адресуется несколькими `inode` (принадлежит нескольким файлам).

Блок помечен как свободный, но в то же время занят (на него ссылается

onode).

Блок помечен как занятый, но в то же время свободен (ни один inode на него не ссылается).

Неправильное число ссылок в inode (недостаток или избыток ссылающихся записей в каталогах).

Несовпадение между размером файла и суммарным размером адресуемых inode блоков.

Недопустимые адресуемые блоки (например, расположенные за пределами файловой системы).

“Потерянные” файлы (правильные inode, на которые не ссылаются записи каталогов).

Недопустимые или неразмещенные номера inode в записях каталогов.

5. Как создаётся файловая система?

mkfs - позволяет создать файловую систему Linux.

6. Дайте характеристику командам для просмотра текстовых файлов.

Cat - выводит содержимое файла на стандартное устройство вывода

7. Приведите основные возможности команды cp в Linux.

Ср – копирует или перемещает директорию, файлы.

8. Приведите основные возможности команды mv в Linux.

Mv - переименовать или переместить файл или директорию

9. Что такое права доступа? Как они могут быть изменены?

Права доступа к файлу или каталогу можно изменить, воспользовавшись командой chmod. Сделать это может владелец файла (или каталога) или пользователь с правами администратора.

5 Выводы

Мы ознакомились с файловой системой Linux, её структурой, именами и содержанием каталогов. Приобрели практические навыки по применению команд для работы с файлами и каталогами, по управлению процессами (и работами), по проверке использования диска и обслуживанию файловой системы.

Список литературы